

Oefening en uitgewerkte oplossing

Kansrekening & de regel van Bayes

Vier delen om de probabilistische grondslagen van het risicotraject te verankeren: basisregels, Bayesiaanse actualisatie, verwachting van een functie, en hoe momenten zich in de tijd gedragen. Werk elk deel uit voordat u de oplossing leest.

Deel A · Basisregels

OPGAVE

Gegeven $\Pr(A) = 0,3$, $\Pr(B) = 0,5$ en $\Pr(A \cap B) = 0,2$. Bereken (a) $\Pr(A \cup B)$, (b) $\Pr(A | B)$, en (c) zeg of A en B onafhankelijk zijn.

OPLOSSING

1. (a) Somregel: $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B) = 0,3 + 0,5 - 0,2 = \mathbf{0,6}$.
2. (b) Voorwaardelijk: $\Pr(A | B) = \Pr(A \cap B) / \Pr(B) = 0,2 / 0,5 = \mathbf{0,4}$.
3. (c) Onafhankelijkheid vereist $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \cdot \Pr(B) = 0,3 \times 0,5 = 0,15$. De doorsnede is $0,2 \neq 0,15$, dus A en B zijn **afhankelijk** (positief, want $0,2 > 0,15$).

Deel B · Bayes en de basisratio-val

OPGAVE

Een default treft 2% van de leners. Een alarmmodel vangt 90% van de echte defaults (gevoeligheid) maar gaat ook af op 8% van de gezonde leners (vals alarm). Een alarm gaat af. Wat is de kans dat de lener echt in gebreke blijft?

OPLOSSING

1. Echte positieven: $\Pr(\text{default}) \cdot \Pr(\text{alarm} | \text{default}) = 0,02 \times 0,90 = 0,018$.
2. Valse positieven: $\Pr(\text{gezond}) \cdot \Pr(\text{alarm} | \text{gezond}) = 0,98 \times 0,08 = 0,0784$.
3. $\Pr(\text{alarm}) = 0,018 + 0,0784 = 0,0964$.
4. Bayes: $\Pr(\text{default} | \text{alarm}) = 0,018 / 0,0964 \approx \mathbf{18,7\%}$.
5. Lezing: ondanks een alarm is minder dan één op vijf een echte default. Als het gevaar zeldzaam is, overspoelen valse alarmen (uit de vele gezonden) de echte. Dit is de **basisratio-val**, en de reden waarom een gevoelig signaal niet volstaat zonder rekening te houden met de basisratio.

Deel C · Verwachting van een functie en Jensen

OPGAVE

De toekomstige prijs van een actief wordt 20, 50 of 100 met kansen 0,2, 0,5 en 0,3. (a) Bereken de verwachte payoff van een call met strike 40, die $\max(S - 40, 0)$ betaalt. (b) Controleer de richting van de ongelijkheid van Jensen op dit voorbeeld.

OPLOSSING

1. (a) Payoffs per scenario: $\max(20-40,0) = 0$; $\max(50-40,0) = 10$; $\max(100-40,0) = 60$. Verwachting: $E[\text{payoff}] = 0,2 \times 0 + 0,5 \times 10 + 0,3 \times 60 = 0 + 5 + 18 = \mathbf{23}$.
2. (b) Verwachte onderliggende prijs: $E[S] = 0,2 \times 20 + 0,5 \times 50 + 0,3 \times 100 = 4 + 25 + 30 = 59$. Payoff van de verwachting: $\max(59 - 40, 0) = 19$. We hebben $E[\text{payoff}] = 23 > 19 = \text{payoff}(E[S])$: consistent met Jensen, want een call-payoff is **convex**. De verwachte payoff overtreft de payoff van de verwachting: dat is de waarde van optionaliteit.

Deel D · Momenten en de tijdschaal

OPGAVE

Een maandrendement heeft een gemiddelde van 1% en een standaardafwijking van 4%. (a) Annualiseer het gemiddelde en de standaardafwijking (gemiddelde $\times 12$, standaardafwijking $\times \sqrt{12}$). (b) Leg uit waarom volatiliteit in $\sqrt{t}$ schaal en niet in t .

OPLOSSING

1. (a) Geannualiseerd gemiddelde: $1\% \times 12 = \mathbf{12\%}$. Geannualiseerde standaardafwijking: $4\% \times \sqrt{12} \approx 4\% \times 3,464 = \mathbf{13,86\%}$.
2. (b) Voor onafhankelijke rendementen tellen **varianties** op in de tijd: $\text{Var}(12 \text{ maanden}) = 12 \times \text{Var}(1 \text{ maand})$. Aangezien de standaardafwijking de wortel van de variantie is, groeit ze in $\sqrt{12}$, niet in 12. Dit is de regel $\text{Var}(a + bX) = b^2 \cdot \text{Var}(X)$: spreiding volgt het kwadraat van de schaal. Gevolg: de rendement/risico-verhouding verbetert met de horizon (teller schaal in t , noemer in $\sqrt{t}$).

Onthoud: drie axioma's genereren alle regels; Bayes actualiseert een overtuiging en legt de basisratio-val bloot; de verwachting van een convexe functie overtreft de functie van de verwachting (Jensen); en volatiliteit schaal in de wortel van de tijd.